

micro_prep 4

Замечание: Определения вводятся только один раз, если я пропустил некое определение то оно уже тут было, либо я дурачок (и прошу мне написать чтобы я поправил).

Риски

1. Найдите простую лотерею, эквивалентную заданной сложной лотерее.

Опр. Простая лотерея.

Набор $L = ((p_1, \dots, p_n), (x_1, \dots, x_n))$, где p_i - вероятность получения выплаты $x_i \forall i = 1, \dots, n \mid x_i \neq x_j, j \neq i$.

Опр. Сложная лотерея

Набор $L = ((p_1, \dots, p_n), (x_1, \dots, x_n))$, где хотя бы один из произвольных x_i представляет не выплату а простую лотерею L' .

Решение:

Пусть сложная лотерея имеет два этапа:

С вероятностью 0.6 выбирается лотерея А, которая дает исходы Х (0.7) и Y (0.3).

С вероятностью 0.4 выбирается лотерея В, которая дает исходы Y (0.5) и Z (0.5).

Тогда эквивалентная простая лотерея:

$$P(X) = 0.6 \cdot 0.7 = 0.42,$$

$$P(Y) = 0.6 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.5 = 0.38,$$

$$P(Z) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2$$

2. Дайте определение рискофобии. Верно ли, что из двух различных лотерей рискофоб всегда выберет лотерею с большей величиной математического ожидания выигрыша? Если да - докажите, если нет - приведите контрпример.

Опр. Рискофобия (Агент рискофоб).

Агент является рискофобом если: (Это можно считать как условия при которых он готов принять лотерею)

$$U(L) < U(E(L)) \Leftrightarrow \text{Строго вогнутая } v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) > U(m) (\text{выберет лотерею только при этом}) \Leftrightarrow R(L) > 0$$

где $U(L)$ - ожидаемая полезность лотереи, $U(E(L))$ - полезность величины ожидаемого выигрыша лотереи ($E(L)$ - величина ожидаемого выигрыша), $v(\cdot)$ - функция ожидаемой полезности, $U(m)$ - полезность от начального богатства, $R(L)$ - премия за риск (о ней чуть по позже).

Решение:

Рассмотрим агента с функцией ожидаемой полезности $v(x) = \ln(x)$

Рассмотрим две лотереи.

$$L_1 = ((0.5, 0.5), (100, 00))$$

$$L_2 = ((1), (45))$$

Найдем $E(L)$.

$$E(L_1) = 0.5 \cdot 100 + 0.5 \cdot 0 = 50$$

$$E(L_2) = 45$$

Не сложно заметить что $E(L_1) > E(L_2)$. По данной нам предпосылки, агент выберет L_2 , так как вероятность выигрыша тут выше. А теперь заметим что по заданной нами функцией полезности, мы получим слеуюющую ожидаемую полезность:

$$v(L)_1 = \ln(50) \approx 3.91$$

$$v(L)_2 = \ln(45) \approx 3.80$$

Офигеть! Шок! Сенсация! Ожидаемая полезность первой лотереи выше, а значит агент выберет её. В итоге, противоречие.

3. Дайте определение рискофилии. Верно ли, что из двух различных лотерей рискофил всегда выберет лотерею с бóльшей величиной математического ожидания выигрыша? Если да - докажите, если нет - приведите контрпример.

Опр. Рискофилия (Агент рискофил).

Агент является рискофилом если: (Это можно считать как условия при которых он готов принять лотерею)

$$U(L) > U(E(L)) \Leftrightarrow \text{Строго выпукла } v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) < U(m) \Leftrightarrow R(L) < 0$$

Решение:

Пусть агент рискофил с функцией ожидаемой полезности $v(x) = x^3$.

Представим.

$$L_1 = ((1), (50))$$

$$L_2 = ((0.5, 0, 5), (-100, 150))$$

Находим величина ожидаемого выигрыша.

$$E(L)_1 = 1 \cdot 50 = 50$$

$$E(L)_2 = 0.5 \cdot (-100) + 0.5 \cdot 150 = 25$$

Подсчитаем ожидаемую полезность.

$$v(L_1) = 50^3 = 125000$$

$$v(L_2) = 0.5 \cdot (-100)^3 + 0.5 \cdot 150^3 = 1187500$$

В итоге получается что агент будет предпочитать вторую лотерею, несмотря на то что мат ожидание у первой больше.

4. «Если рискофоб, располагающий первоначальным богатством w_0 , отказался играть в лотерею L , то он откажется играть в эту лотерею и при любом бóльшем значении первоначального богатства». Верно или нет? Если да - докажите, если нет - приведите контрпример.

Рассмотрим агента рискофоба с $v(x) = \sqrt{x}$.

Ему предложили лотерею $L = ((0.5, 0.5), (20, -10))$, при $w_0 = 10$

$$\text{Ожидаемая полезность данной лотереи: } U(L) = 0.5\sqrt{30} + 0.5\sqrt{0} \approx 2.739$$

$$\text{Полезность гарантированного богатства: } v(10) = \sqrt{10} \approx 3.162$$

Итог, отказ от лотереи.

Теперь рассмотрим $w_1 = 100$

Ожидаемая полезность L : $U(L) = 0.5\sqrt{120} + 0.5\sqrt{90} \approx 10.220$

Полезность $v(100) = \sqrt{100} = 10$

Итог; согласие на лотерею.

Контрпример привели, можно по радоваться.

Для следующих задач необходимо осознать два типа графиков для этой хуйни.

Опр. Пространство контингентных благ

Опр. Оси богатство-полезность

5. Рассмотрим индивида с первоначальным богатством $w = 16$ у.е., чьи предпочтения описываются функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна с элементарной функцией полезности вида $v(x) = \sqrt{x}$.

А) За какую максимальную цену он согласится купить лотерею, в которой с вероятностью $\frac{1}{3}$ можно выиграть 53 у.е., а с вероятностью $\frac{2}{3}$ - проиграть 7 у.е.?

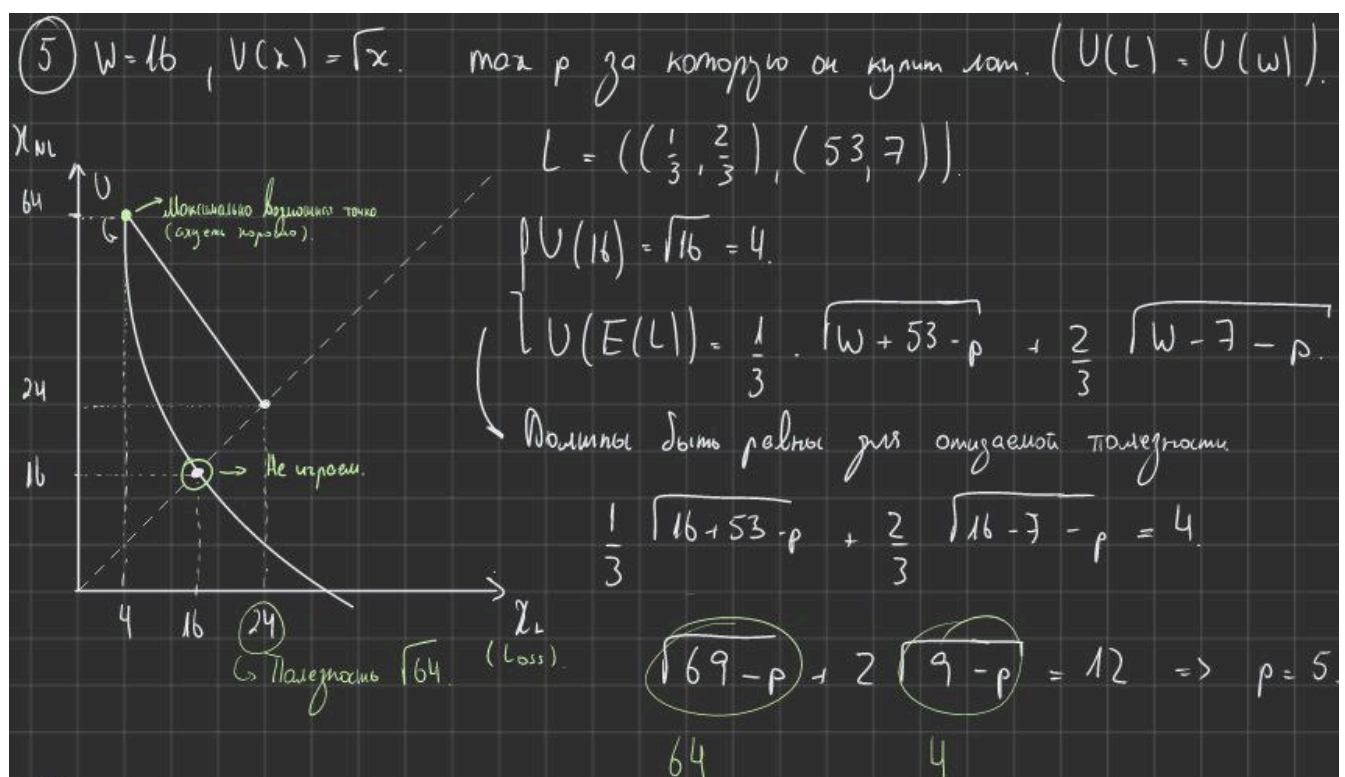
Б) Проиллюстрируйте свой ответ в пространстве контингентных благ.

Опр. Полезность фон Неймана-Моргенштерна

Для лотереи L , которая с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_n$ приводит к исходам $x_1, x_2, \dots, x_n$, ожидаемая полезность вычисляется как:

$$U(E(L)) = \sum_{i=1}^n p_i \cdot u(x_i)$$

где $u(x_i)$ полезность исхода x_i .



6. Рассмотрим индивида, чьи предпочтения описываются функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна с элементарной функцией полезности вида $v(x) = \sqrt{x} + x$. Всё богатство этого индивида состоит из лотереи, в которой можно выиграть 9 у.е. с вероятностью $\frac{1}{4}$ или 4 у.е. с вероятностью $\frac{3}{4}$.

i) Найдите величину ожидаемого выигрыша в эту лотерею.

ii) Согласится ли он продать эту лотерею за 5 у.е.?

i)

У нас агент с $v(x) = \sqrt{x} + x$. Больше мы ничего не знаем.

Подсчитаем $E(L) = \frac{1}{4} \cdot 9 + \frac{3}{4} \cdot 4 = 5.25$

ii)

Индивид согласится продать лотерею, если полезность гарантированных 5 у.е. будет не ниже ожидаемой полезности лотереи.

Рассмотрим ожидаемую полезность лотереи. $U(E(L))$

$$U(E(L)) = \frac{1}{4}(\sqrt{9} + 9) + \frac{3}{4}(\sqrt{4} + 4) = 7.5$$

Теперь $v(w)$.

$$v(5) = \sqrt{5} + 5 = 7.236$$

Если сравнить то получается что $U(E(L)) > v(w)$, получается что он не будет готов продать свою лотерею.

7. Предположим, рискофоб, располагающий богатством w , согласился играть в лотерею L . Верно ли, что нейтральный к риску агент с таким же богатством w тоже согласится играть в лотерею L ?

Если да - докажите, если нет - приведите контрпример.

Опр. Нейтральный к риску агент. (Это можно считать условия при которых он готов принять некую лотерею)

$$U(L) = U(E(L)) \Leftrightarrow \text{линейная } v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) = U(m) \Leftrightarrow R(L) = 0$$

Рискофоб, принимает участие в лотерее L . Это значит, что для него ожидаемая полезность от лотереи выше, чем полезность гарантированного богатства: $U(E(L)) > U(w)$

Риск-нейтральный агент, который оценивает лотерею по её математическому ожиданию, принимает участие, если ожидаемый выигрыш не меньше текущего богатства: $E(L) \geq w$

Функция полезности $U(w)$ для рискофоба вогнута, т.е. выполняется неравенство Йенсена:

$$U(E(L)) \geq U(w)$$

Отсюда:

$$U(E(L)) \geq (E(L) \geq U(w)$$

$$U(E(L)) \geq U(w)$$

Так как функция $U(w)$ монотонна, следует:

$$E(L) \geq w$$

что означает, что риск-нейтральный агент тоже согласится играть в лотерею.

8. Индивиду с нулевым первоначальным богатством предложили выбрать между получением 15 у.е. и участием в лотерее, в которой можно выиграть 40 у.е. с вероятностью $\frac{1}{4}$ и 8 у.е. с вероятностью $\frac{3}{4}$.

а) Что выберет индивид, если известно, что он - рискофоб?

б) Что выберет индивид, если известно, что он - рискофил?

У нас агент с $w = 0$. Ему предложили лотерею

$$L_1 = ((1), (15))$$

$$L_2 = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}), (40, 8))$$

Давайте подсчитаем матожидание.

$$E(L_1) = 15$$

$$E(L_2) = \frac{1}{4} \cdot 40 + \frac{3}{4} \cdot 8 = 16$$

Пункт а. Решим эту задачу для рискофоба.

Помним что у рискофобов вогнутая функция полезности, так что, пусть она будет $v(x) = \sqrt{x}$.

Найдем $U(E(L))$.

$$U(E(L)) = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{40} + \frac{3}{4} \sqrt{8} = 3.702$$

Найдем $v(x)$

$$v(15) = \sqrt{15} = 3.872$$

В итоге, $U(E(L)) < v(x)$ и рискофоб выберет $v(x)$.

Пункт б. Решим эту задачу для рискофила.

Помним что у рискофилов выпуклая функция полезности, так что, пусть она будет $v(x) = x^2$.

Найдем $U(E(L))$.

$$U(E(L)) = \frac{1}{4} \cdot 40^2 + \frac{3}{4} \cdot 8^2 = 448$$

Найдем $v(x)$

$$v(15) = 15^2 = 225$$

В итоге, $U(E(L)) > v(x)$ и он выберет $U(E(L))$.

9. А) Дайте определение денежного эквивалента лотереи.

Б) Изобразите денежный эквивалент лотереи $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$ для агента-рискофоба с нулевым первоначальным богатством в осях «богатство-полезность». Обозначьте на вашем графике величину ожидаемого выигрыша в лотерею L.

Опр. Денежный эквивалент лотереи. (CE)

Это гарантированная сумма, при которой агент безразличен между этой суммы и участием в лотерее.

Формальнее, для $L((p_1, \dots, p_n), (x_1, \dots, x_n))$.

$$v(CE) = U(E(L)) = \sum_{i=1}^n p_i v(x_i)$$

Пункт В.

Дана лотерея, $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$, наш агент рискофоб.

У агента рискофоба вогнутая $v(\cdot)$. Пусть она будет $v(x) = \sqrt{x}$.

Идем и находим ожидаемую полезность.

$$U(E(L)) = \frac{1}{4}\sqrt{0} + \frac{3}{4} \cdot \sqrt{100} = 7.5$$

Теперь найдем денежный эквивалент CE .

$$\sqrt{CE} = 7.5 \text{ (вывели из определения)}$$

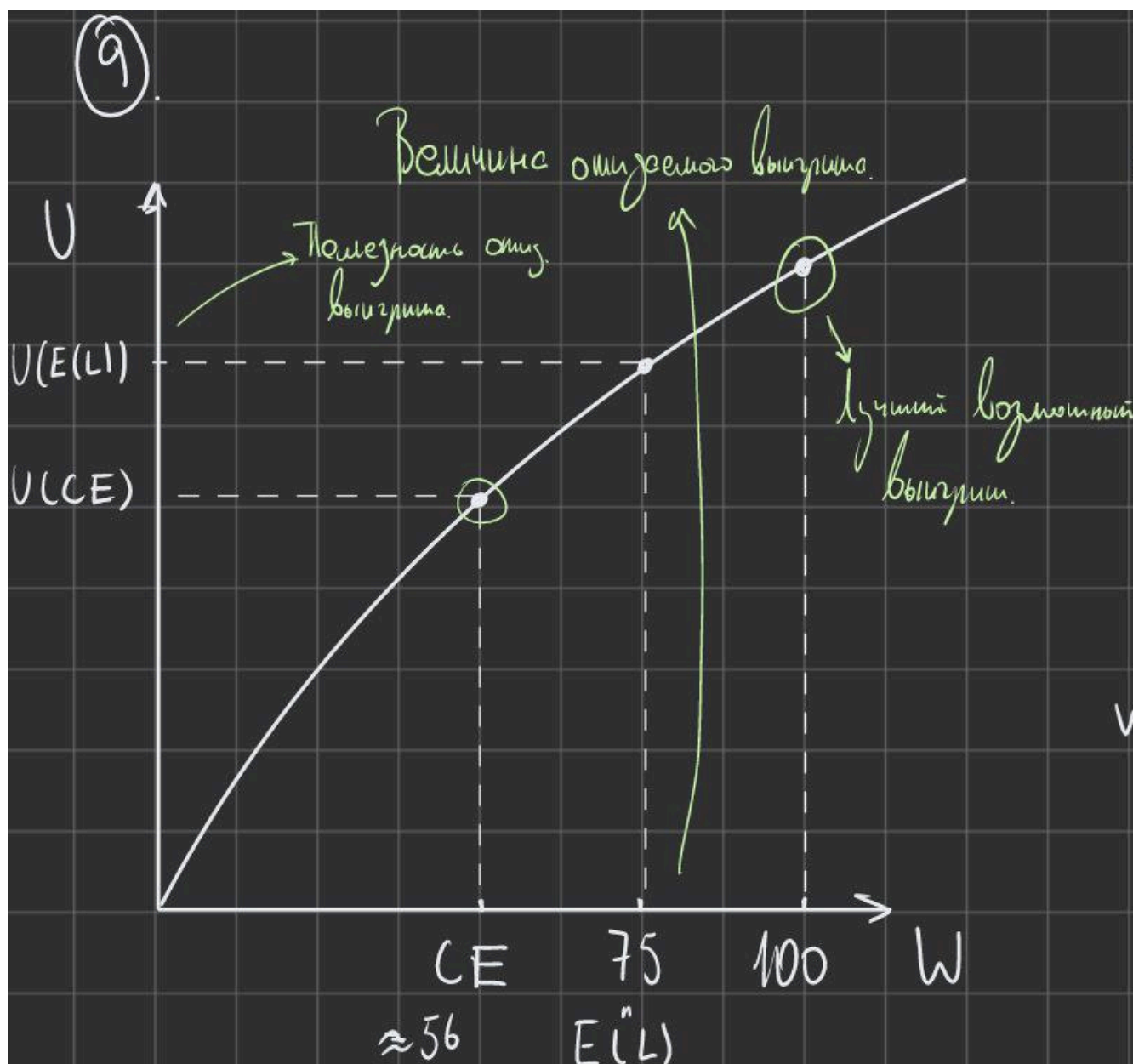
$$CE = 56.25$$

Таким образом, агент согласился бы обменять свою лотерею на 56.25 (единиц разной фигни).

Остается только это нарисовать.

Для этого нам будет необходимо еще найти $E(L)$.

$$\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 100 = 75$$



10. А) Дайте определение денежного эквивалента лотереи.

Б) Изобразите денежный эквивалент лотереи $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$ для агента-рискфила с нулевым первоначальным богатством в пространстве контингентных благ. Обозначьте на вашем графике величину ожидаемого выигрыша в лотерею L

Дана лотерея, $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$, наш агент рискофил.

У агента рискофила выпуклая $v(\cdot)$. Пусть она будет $v(x) = x^2$.

Идем и находим ожидаемую полезность.

$$U(E(L)) = \frac{1}{4}0^2 + \frac{3}{4} \cdot 100^2 = 7500$$

Теперь найдем денежный эквивалент CE .

$$CE^2 = 7500 \text{ (вывели из определения)}$$

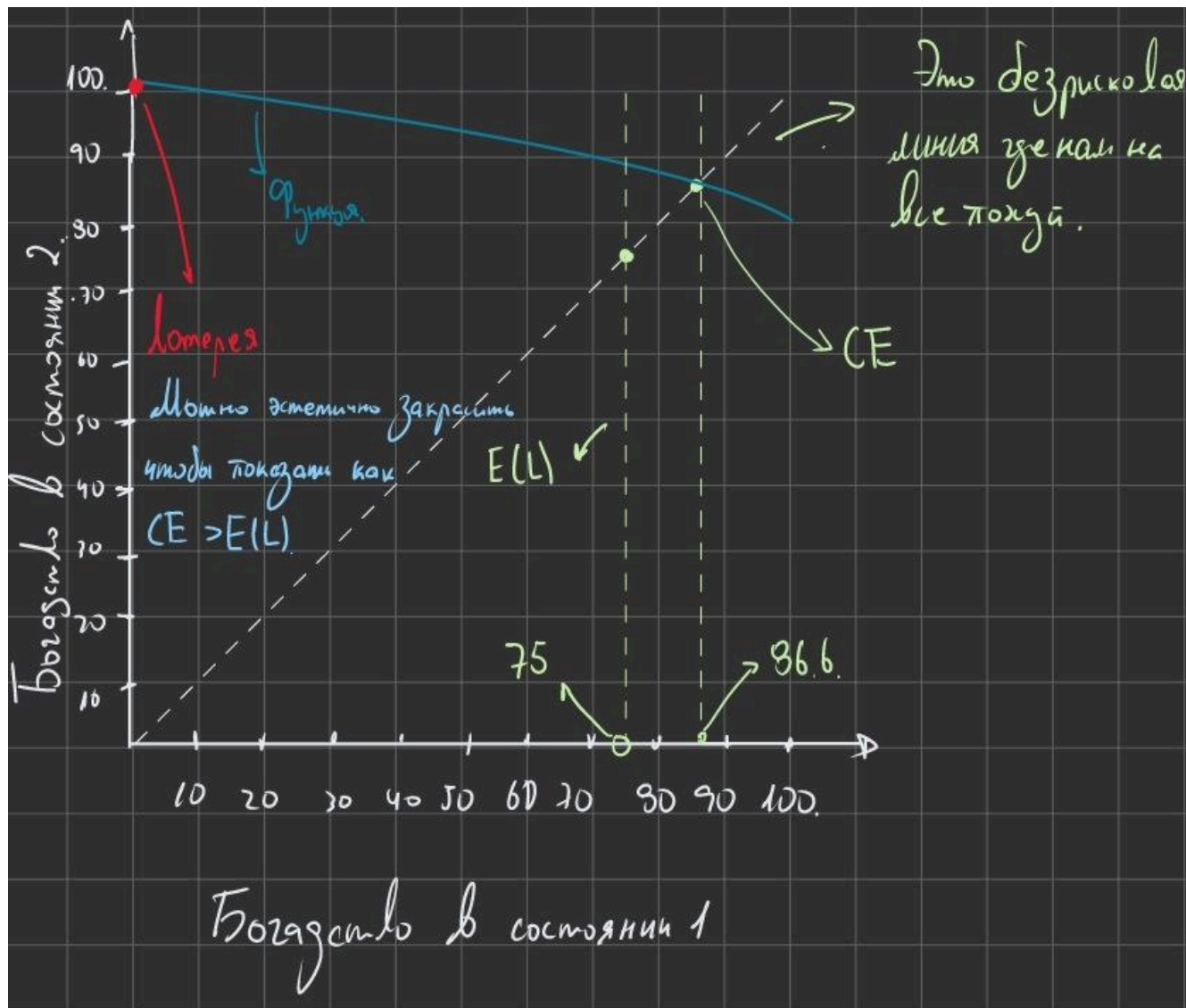
$$CE = \pm 50\sqrt{3} \rightarrow CE = 50\sqrt{3}$$

Таким образом, агент согласился бы обменять свою лотерею на $50\sqrt{3} \approx 86$ (единиц разной фишки).

Остается только это нарисовать.

Для этого нам будет необходимо еще найти $E(L)$.

$$\frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \cdot 100 = 75$$



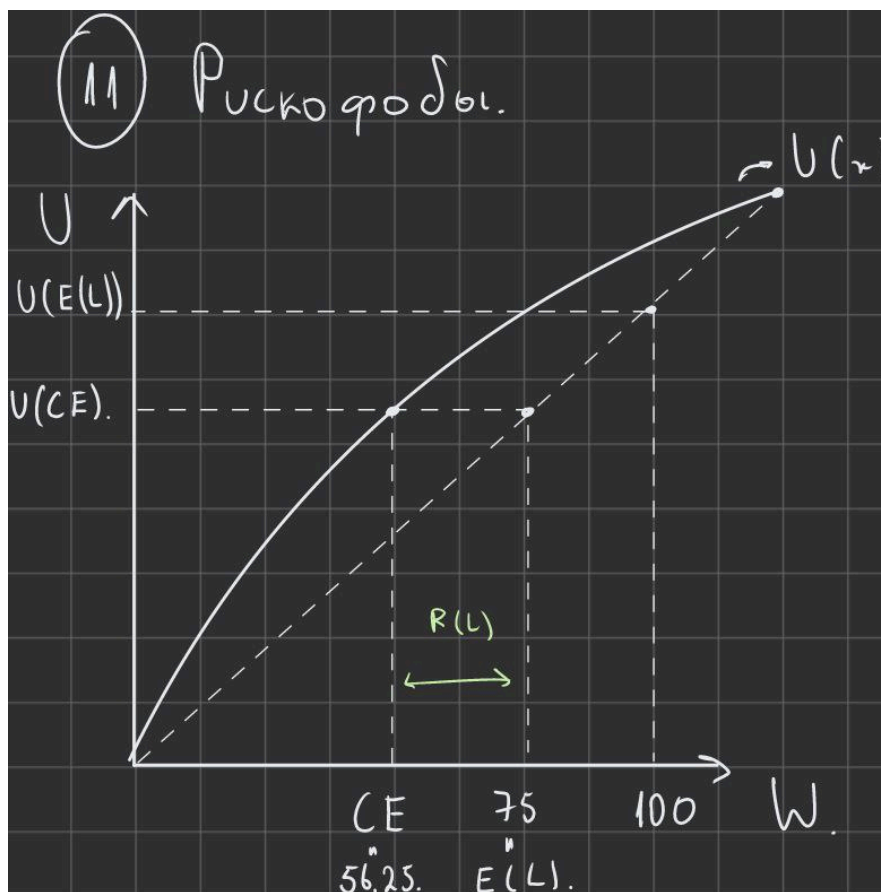
11. Дайте определение премии за риск. Изобразите премию за риск лотереи $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$ для агента-рискোфоба с нулевым первоначальным богатством в осях «богатство-полезность». Обозначьте на вашем графике величину ожидаемого выигрыша в лотерею L . (Вот мы и вернулись к этой премии за риск)

Опр. Премия за риск

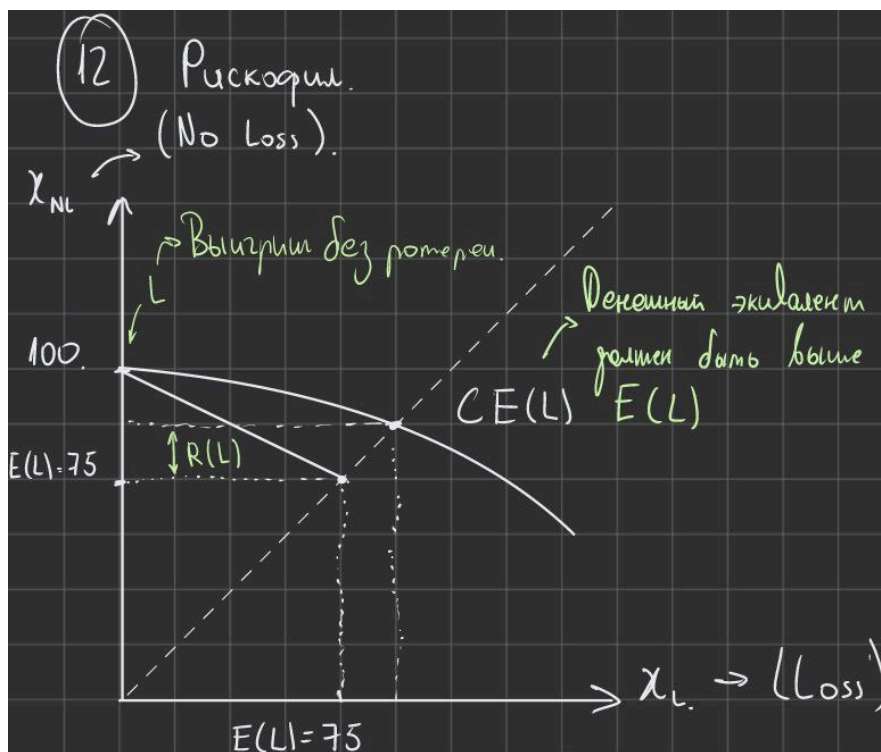
$R(L)$ — это разница между математическим ожиданием лотереи $E(L)$ и её гарантированным эквивалентом CE . Формально:

$$R(L) = E(L) - CE$$

Решение задачи уже было, давайте нарисуем:



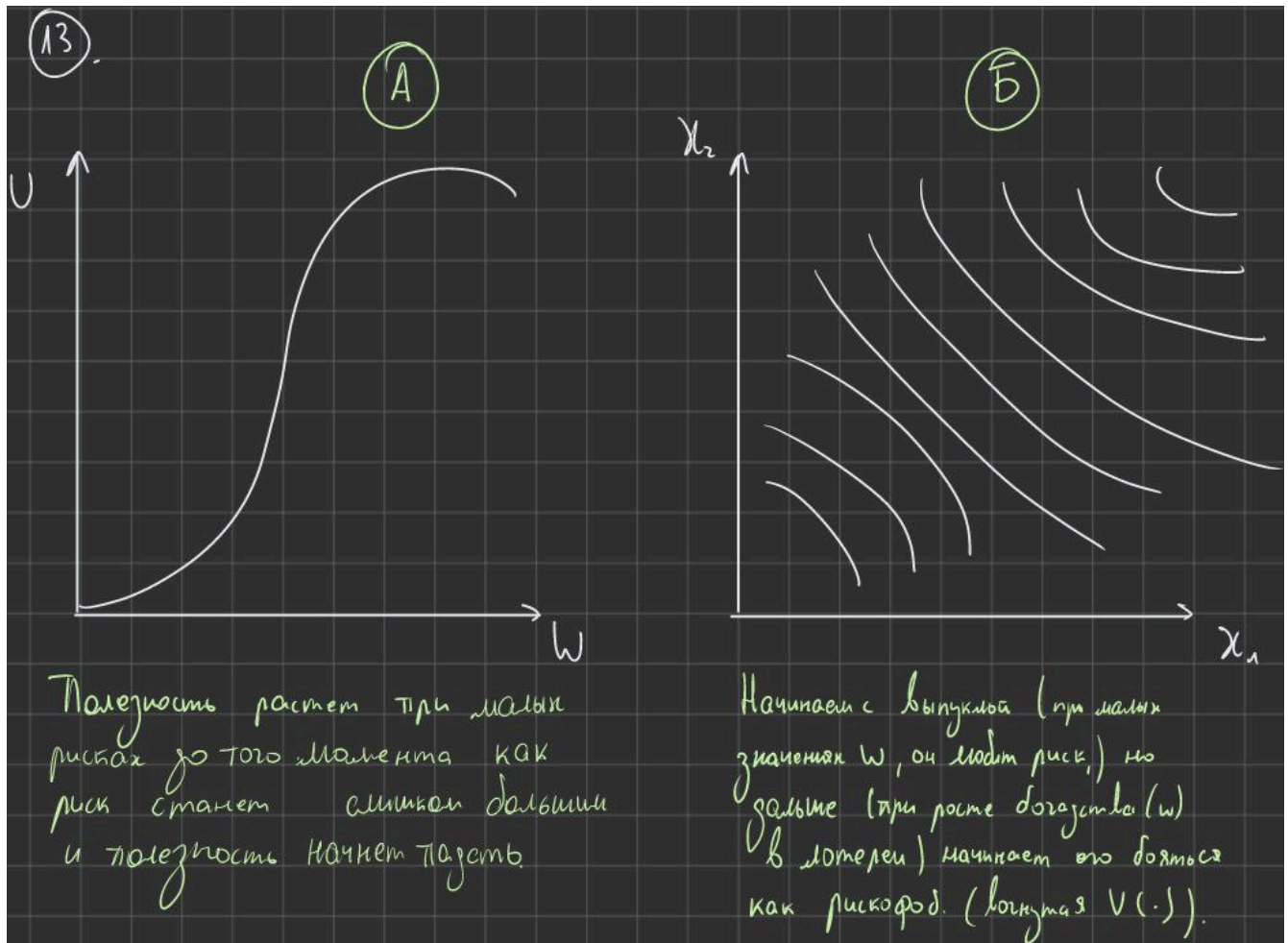
12. Дайте определение премии за риск. Изобразите премию за риск лотереи $L = ((\frac{1}{4}, \frac{3}{4}); (0; 100))$ для агента-рискотропа с нулевым первоначальным богатством в пространстве контингентных благ. Обозначьте на вашем графике величину ожидаемого выигрыша в лотерею L .



13. А) Нарисуйте элементарную функцию полезности агента, любящего риск при малых значениях богатства, но несклонного к риску при больших значениях богатства.

Б) Изобразите карту кривых безразличия такого агента в пространстве контингентных благ (считайте, что состояний мира только два).

Слева А, справа Б.



Страховки:

14. Рассмотрим рискофоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. С вероятностью $\frac{1}{2}$ он может потерять половину этого богатства из-за несчастного случая. В пространстве контингентных благ, изобразите его бюджетную линию для
- (i) актуарно справедливой страховки,
 - (ii) страховки на худших, чем актуарно справедливых, условиях,
 - (iii) страховки на лучших, чем актуарно справедливых, условиях.
- Отметьте оптимальный выбор агента в случае (ii).

Напоминаю, что для рискофоба

$$U(L) < U(E(L)) \Leftrightarrow \text{Строго выпукло } v(\cdot) \Leftrightarrow U(L) > U(m) \Leftrightarrow R(L) > 0$$

Данному человеку предлагают $L = ((\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (w, \frac{w}{2}))$

Пусть агент страхуется, покупая страховку, выплачивающую S в случае несчастного случая, за премию $P(S)$. (1) - без несчастного случая. (2) - с несчастным случаем.

$$W_1 = w - P(S)$$

$$W_2 = \frac{w}{2} + S - P(S)$$

Пункт (i)

Опр. Актуарно справедливая страховка.

Актуарно справедливая страховка означает, что страховщик ожидает нулевой прибыли, т.е. цена страховки равна ожидаемому убытку:

$$P(S) = \frac{1}{2}S$$

Пункт (ii)

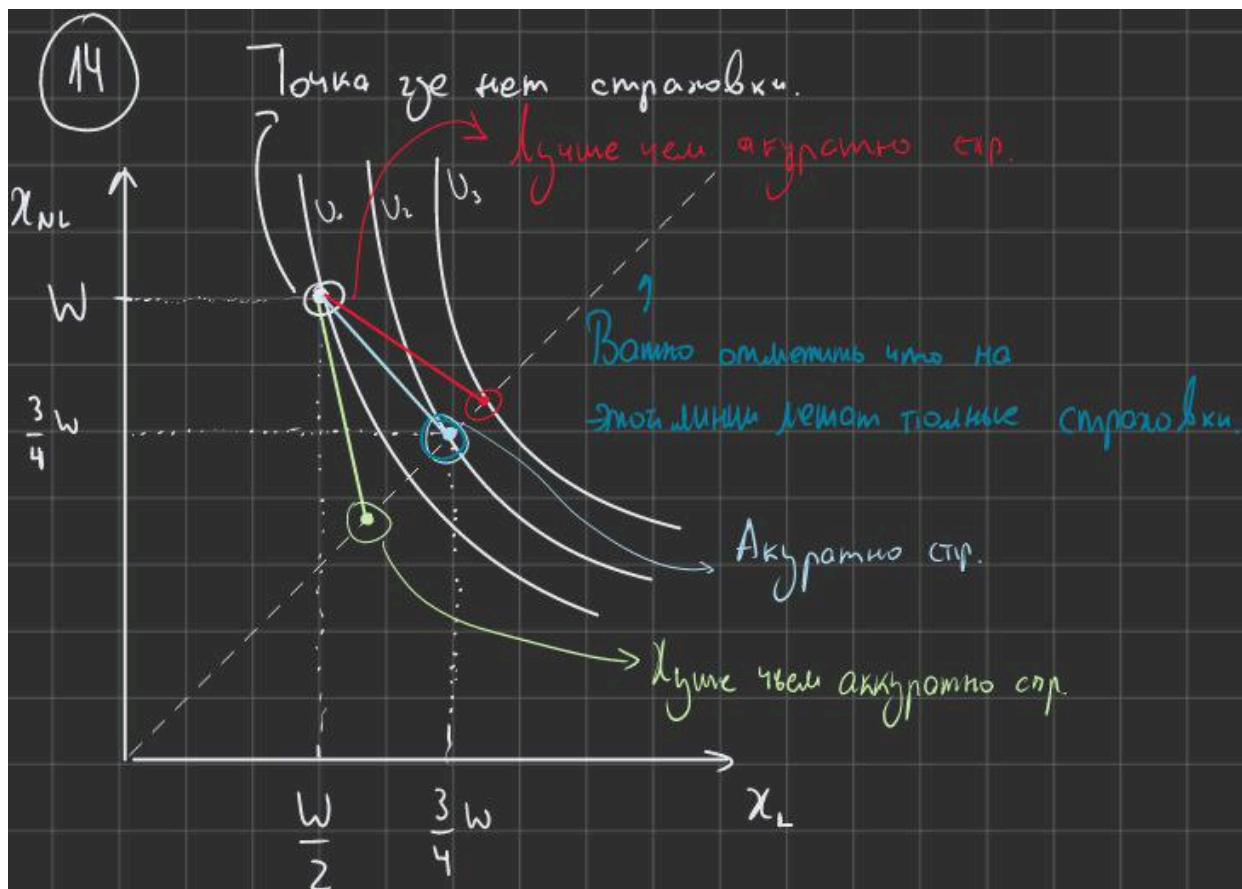
Опр. Страховка на худших условиях.

$$P(S) = \frac{1}{2}S + c, c > 0.$$

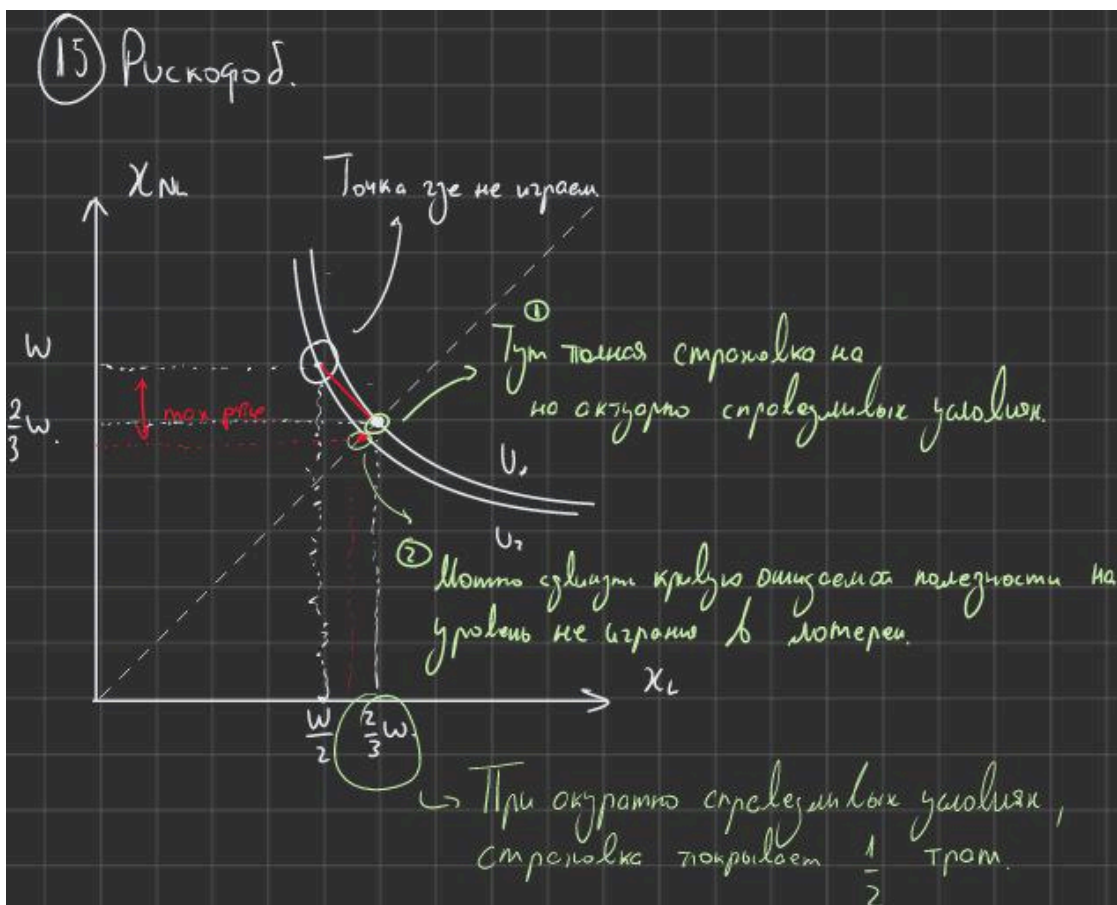
Пункт (iii)

Опр. Страховка на лучших условиях.

$$P(S) = \frac{1}{2}S - c, c > 0.$$



15. Рассмотрим рискофоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. С вероятностью $\frac{1}{3}$ он может потерять половину этого богатства из-за несчастного случая. У него есть возможность приобрести страховку на актуарно справедливых условиях. Изобразите его оптимальный выбор в пространстве контингентных благ. Отметьте на графике максимальную сумму, которую он согласился бы заплатить за полную страховку.



16. Рассмотрим рискфоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. С вероятностью $\frac{1}{3}$ он может потерять половину этого богатства из-за несчастного случая. У него есть возможность приобрести страховку по цене 50 копеек за каждый рубль страхового покрытия. Изобразите его оптимальный выбор в пространстве контингентных благ, если известно, что он боится на половину стоимости ущерба.
17. Рассмотрим инвестора-рискфоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (B) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i) проциклический (его стоимость растёт в случае бума и падает в случае спада) и (ii) контрциклический (его стоимость растёт в случае спада и падает в случае бума). Ожидаемая доходность активов одинакова и положительна. Изобразите выбор агента в пространстве контингентных благ.
18. Рассмотрим инвестора-рискфоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (B) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i) акции первого эшелона (их стоимость сильно растёт в случае бума и падает в случае спада) и (ii) акции второго эшелона (их стоимость умеренно растёт в случае спада и падает в случае бума). Ожидаемая доходность обоих активов положительна, но у акций первого эшелона она выше.

Изобразите выбор агента в пространстве контингентных благ, если известно, что он вложил треть денег в акции первого эшелона.

19. Рассмотрим инвестора-рискофоба с первоначальным богатством w , чьи предпочтения представимы функцией ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна. Возможны два равновероятных состояния мира: бум (B) или спад (S). Агенту доступны два актива: (i) проциклический (его чистая доходность равна 100% в случае бума и «- 20%» в случае спада) и (ii) контрциклический (его чистая доходность равна «- 10%» в случае бума и 40% в случае спада). Пусть P - количество денег, которое он вкладывает в проциклический актив. Запишите задачу максимизации ожидаемой полезности.
-

20. Инвестиционный портфель инвестора-рискофоба с квадратичной элементарной функцией полезности состоит на 50% из паев индексного фонда, и на 50% - из безрисковых казначейских облигаций. Изобразите его бюджетную линию в осях «ожидаемая доходность - стандартное отклонение ожидаемой доходности». Проиллюстрируйте его текущий выбор, а затем покажите, как изменится бюджетная линия и параметры оптимального портфеля инвестора, если:
- А) Дисперсия доходности на рынке акций возрастёт, а ожидаемая доходность не изменится
- Б) Ожидаемая доходность на рынке акций возрастёт, а дисперсия доходности не изменится